

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

BÀI TOÁN LỢI ÍCH CHUNG

Thực hiện xếp hạng các dự án theo phương pháp lợi ích chung.

BT1

Mục tiêu	Trọng số	A1	B1	C1	D1
Max Z_1	0.3	100	70	65	0
Min Z_2	0.4	25	25	0	10
Max Z_3	0.3	20	40	100	30

BT2

Thực hiện xếp hạng các dự án theo phương pháp lợi ích chung.

Mục tiêu	Trọng số	A2	B2	C2	D2
Max Z_1	0.2	100	70	0	65
Min Z_2	0.4	25	25	0	10
Max Z_3	0.4	20	40	100	30

BT3

Thực hiện xếp hạng các dự án theo phương pháp lợi ích chung.

Mục tiêu	Trọng số	A3	B3	C3	D3
Max Z_1	0.2	100	120	0	65
Min Z_2	0.4	25	25	0	10
Max Z_3	0.4	40	20	100	30

BT4

Thực hiện xếp hạng các dự án theo phương pháp lợi ích chung.

Mục tiêu	Trọng số	A4	B4	C4	D4
Max Z_1	0.2	120	100	0	65
Min Z_2	0.3	25	40	0	10
Max Z_3	0.5	40	20	100	30

QUY HOẠCH THỎA HIỆP

Thực hiện xếp hạng các dự án theo phương pháp quy hoạch thỏa hiệp.

BT5

Mục tiêu	Trọng số	A5	B5	C5	D5
Max Z_1	0.4	100	70	0	65
Min Z_2	0.6	25	25	10	0

BT6

Thực hiện xếp hạng các dự án theo phương pháp quy hoạch thỏa hiệp.

Mục tiêu	Trọng số	A6	B6	C6	D6
Min Z_1	0.6	100	70	0	65
Min Z_2	0.4	25	25	50	10

BT7

Thực hiện xếp hạng các dự án theo phương pháp quy hoạch thỏa hiệp.

Mục tiêu	Trọng số	A7	B7	C7	D7
Min Z_1	0.75	100	70	10	65
Max Z_2	0.25	100	55	50	70

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ – CHI PHÍ

BT8

	A8	B8	C8	D8	E8	F8	G8	H8	I8
HIỆU QUẢ	10	12	15	15	18	20	20	21	25
CHI PHÍ	4	5	5	6	7	7	8	9	12

1. Phương án nào là phương án bị trội? Giải thích ngắn gọn.
2. Nếu chỉ chấp nhận dự án có chi phí nhỏ hơn 8 thì các DA nào được chọn?
3. Nếu chỉ những dự án có hiệu quả lớn hơn 15 thì các dự án nào được chọn?
4. Nếu chỉ những dự án có chi phí thấp hơn 9, đồng thời hiệu quả lớn hơn 18 mới được chấp nhận thì dự án nào được chọn?

BT9

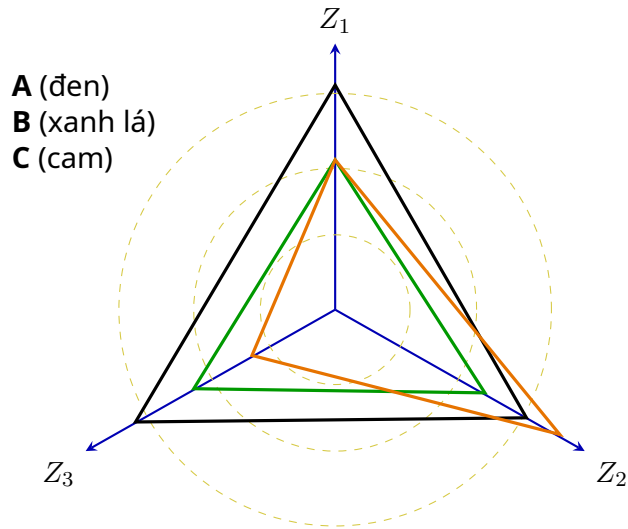
	A9	B9	C9	D9	E9	F9	G9	H9	I9
HIỆU QUẢ	10	12	15	15	18	20	20	21	25
CHI PHÍ	6	6	5	6	7	5	8	9	12

1. Phương án nào là phương án bị trội? Giải thích ngắn gọn.
2. Nếu chỉ chấp nhận dự án có chi phí nhỏ hơn 8 thì các DA nào được chọn?
3. Nếu chỉ những dự án có hiệu quả lớn hơn 18 thì các dự án nào được chọn?
4. Nếu chỉ những dự án có chi phí thấp hơn 9, đồng thời hiệu quả lớn hơn 18 mới được chấp nhận thì dự án nào được chọn?

MÔ HÌNH PHÂN CỰC

BT10

Tìm phương án bị trội dựa vào đồ thị mô hình phân cực bên dưới:



BT11

Xây dựng mô hình phân cực & tìm phương án bị trội với dữ liệu sau:

	A	B	C	D	E
$Z_1 \rightarrow \min$	12	15	10	12	10
$Z_2 \rightarrow \max$	40	50	40	60	20
$Z_3 \rightarrow \max$	100	80	80	60	50
$Z_4 \rightarrow \min$	8	20	12	10	8

PHƯƠNG PHÁP LIỆT KÊ & CHO ĐIỂM

BT12

Sử dụng dữ kiện ở **BT11**, áp dụng phương pháp liệt kê và cho điểm để xếp hạng dự án, biết trọng số của các mục tiêu Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 lần lượt là 1 : 2 : 3 : 1.